

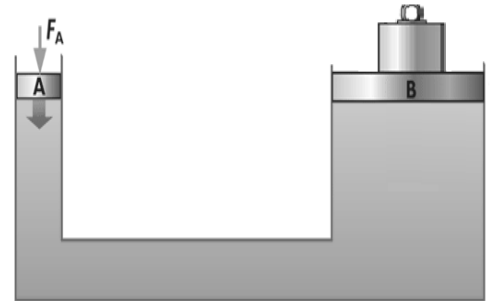
LICEO V.A.L. (Vida, Amor, Luz)
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BÁSICAS
EXAMEN DE FÍSICA: MECANICA DE FLUIDOS.

11F09 e (D)

NOMBRE: _____ **FECHA:** _____

CON CALCULADORA

1. La apnea o buceo libre es el práctica en donde el deportista evalúa su capacidad para soportar largos periodos de tiempo sin respirar bajo el agua, en 2018 la apneista colombiana Sofía Gómez logro descender 86 metros convirtiéndose en record mundial, si $\rho_{mar} = 1025 \text{ Kg/m}^3$, ¿qué presión experimenta el cuerpo de la deportista a esa profundidad?

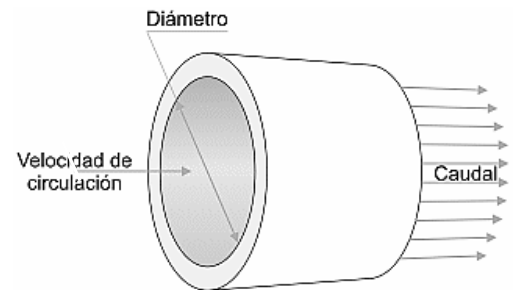


2. Un elevador hidráulico consta de dos émbolos A y B, si el émbolo A tiene un diámetro de 15cm, y sobre el émbolo B de diámetro 70 cm se encuentra una masa de 900Kg,

Encuentre:

- a. La fuerza que debe aplicarse en el émbolo A para levantar la masa del émbolo b.
- b. La presión ejercida en ambas caras de los émbolos.

3. Por un tubo de 30 cm de diámetro fluye agua a razón de 10 L/min, calcule La velocidad del fluido en m/s.



4. Responda falso o verdadero y **justifique su respuesta:**

- a. Si un objeto en el aire pesa 10N y dentro de un fluido pesa 4N es correcto afirmar que la fuerza de empuje tiene un valor de 6N_____
- b. El valor de la fuerza de empuje depende únicamente del volumen del cuerpo sumergido_____
- c. Si se ejerce presión sobre un fluido, esta se ejercerá en igual magnitud en todas las direcciones y en cada parte del fluido_____
- d. Cuando un fluido ideal se encuentra en movimiento a lo largo de una línea de corriente y en un conducto cerrado, se puede afirmar que se presentan cambios en la energía debido a la forma del tubo_____